

Datum izdavanja 26-ruj-2009

Datum revizije 08-vlj-2024

Broj revizije 5

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda:	<u>Acrylic acid</u>
Cat No. :	45779
Sinonimi	Acrylic acid, inhibited; 2-Propenoic acid; Acroleic acid
Indeksni broj	607-061-00-8
CAS br	79-10-7
EC br	201-177-9
Molekulska formula	C3 H4 O2
Registracijski broj po REACH-u	-

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Adresa elektronske pošte	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare
nagrizanja/nadraživanja kože
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 4 (H302)
Kategorija 4 (H312)
Kategorija 4 (H332)
Kategorija 1 A (H314)
Kategorija 1 (H318)
Kategorija 3 (H335)

Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para
H302 + H312 + H332 - Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H335 - Može nadražiti dišni sustav
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

neugodno

Otrovno za kopnene kraljeznjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Tvari

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
------------	--------	-------	-------------------	---------------------------

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

Akrlina kiselina	79-10-7	EEC No. 201-177-9	>95	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400)
4-Metoksifenol	150-76-5	EEC No. 205-769-8	0.018-0.022	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319)

Komponenta	Specifične granične koncentracije (SCL)	M-faktor	Bilješke o komponentama
Akrlina kiselina	STOT SE 3 (H335) :: C>=1%	1	-

Registracijski broj po REACH-u	-
--------------------------------	---

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Dodir s kožom	Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. . Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku	Liječiti simptomatski.
--------------------	------------------------

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO2). Suha kemikalija. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika. Chemical foam. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Nagrizajući materijal. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvode ili vodotokove.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO₂).

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi samostalan dišni aparat i zaštitno odijelo. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Ukloniti sve izvore paljenja. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Nositi samostalan dišni aparat i zaštitno odijelo. Ukloniti sve izvore paljenja. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Rabiti samo neiskreći alat.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati na temperaturi između 15 °C i 25°C. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Nema posebnih zabrana skladištenja s ostalim proizvodima. Može stvarati eksplozivne peroksidi. Regularly check inhibitor levels to maintain peroxide levels below 1%. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18) **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
Akrilna kiselina	TWA: 29 mg/m ³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) STEL: 59 mg/m ³ (15min) STEL: 20 ppm (15min)	STEL: 20 ppm 15 min STEL: 59 mg/m ³ 15 min TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 29 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). TWA / VME: 29 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 59 mg/m ³ . indicative limit	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 6.0 mg/m ³ 8 uren STEL: 20 ppm 15 minuten STEL: 59 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 59 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 29 mg/m ³ (8 horas) Piel
4-Metoksifenol			TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 5 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 5 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
Akrilna kiselina	TWA: 29 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 10 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 59 ppm 15 minuti. Short-term refers to a 1 minute reference exposure period STEL: 20 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 30 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 30 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 10 ppm Höhepunkt: 30 mg/m ³	STEL: 59 mg/m ³ 15 minutos STEL: 20 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 29 mg/m ³ 8 horas Pele	STEL: 59 mg/m ³ 15 minuten TWA: 29 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 6 mg/m ³ 8 tunteina Ceiling: 15 ppm Ceiling: 45 mg/m ³
4-Metoksifenol			TWA: 5 mg/m ³ 8 horas		

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
Akrilna kiselina	MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 59 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 29 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 5.9 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter STEL: 59 mg/m ³ 15 minutter Hud	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 59 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 29 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 29.5 mg/m ³ 15 minutach TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 29 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 59 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation
4-Metoksifenol	MAK-KZGW: 10 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter		TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
Akrilna kiselina	TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm STEL : 59 mg/m ³ STEL : 20 ppm	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 29 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute STEL-KGVI: 59 mg/m ³ 15 minutama. applies	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 29 mg/m ³ 8 hr. STEL: 20 ppm 15 min STEL: 59 mg/m ³ 15 min	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm	TWA: 30 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 60 mg/m ³

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

		for a reference period of 1 minute			
4-Metoksifenol			TWA: 5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 mg/m ³ 15 min		

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
Akrilna kiselina	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 29 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 59 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 29 mg/m ³ 8 hr TWA: 10 ppm 8 hr STEL: 59 mg/m ³ 15 min reference period of 1 minute STEL: 20 ppm 15 min reference period of 1 minute	STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³	STEL: 59 mg/m ³ 15 percekben. CK Refers to a reference time of 1 minute TWA: 29 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 5.9 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 11.8 mg/m ³
4-Metoksifenol			TWA: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 10 mg/m ³

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
Akrilna kiselina	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1.7 ppm	Ceiling: 59 mg/m ³ Ceiling: 20 ppm TWA: 10 ppm IPRD TWA: 29 mg/m ³ IPRD	TWA: 29 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 10 ppm 8 Stunden STEL: 59 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 20 ppm 15 Minuten	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm 15 minuti STEL: 59 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 29 mg/m ³ 8 ore STEL: 20 ppm 15 minute STEL: 59 mg/m ³ 15 minute

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
Akrilna kiselina	TWA: 5 mg/m ³ 1775 MAC: 15 mg/m ³	Ceiling: 59 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³	TWA: 29 mg/m ³ 8 urah TWA: 10 ppm 8 urah Koža STEL: 20 ppm 15 minutah applies for a reference period of 1 minute STEL: 59 mg/m ³ 15 minutah applies for a reference period of 1 minute	Binding STEL: 20 ppm 15 minuter Binding STEL: 59 mg/m ³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 29 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
4-Metoksifenol	MAC: 0.5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah		

Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Radnici; Pogledajte tablicu za vrijednosti

Component	Akutni učinak lokalni (Kožno)	Akutni učinak sustavne (Kožno)	Kronični učinci lokalni (Kožno)	Kronični učinci sustavne (Kožno)
Akrilna kiselina 79-10-7 (>95)	DNEL = 1mg/cm2		DNEL = 1mg/cm2	

Component	Akutni učinak lokalni (Inhalacija)	Akutni učinak sustavne (Inhalacija)	Kronični učinci lokalni (Inhalacija)	Kronični učinci sustavne (Inhalacija)
Akrilna kiselina 79-10-7 (>95)	DNEL = 30mg/m ³	DNEL = 30mg/m ³	DNEL = 30mg/m ³	DNEL = 30mg/m ³

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

4-Metoksifenol 150-76-5 (0.018-0.022)				DNEL = 3mg/m ³
--	--	--	--	---------------------------

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenta	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
Akrlina kiselina 79-10-7 (>95)	PNEC = 0.003mg/L	PNEC = 0.0236mg/kg sediment dw	PNEC = 0.0013mg/L	PNEC = 0.9mg/L	PNEC = 1mg/kg soil dw
4-Metoksifenol 150-76-5 (0.018-0.022)	PNEC = 0.0136mg/L	PNEC = 0.125mg/kg sediment dw		PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.017mg/kg soil dw

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
Akrlina kiselina 79-10-7 (>95)	PNEC = 0.0003mg/L	PNEC = 0.002346mg/kg sediment dw		PNEC = 0.03g/kg food	
4-Metoksifenol 150-76-5 (0.018-0.022)	PNEC = 0.00136mg/L	PNEC = 0.0125mg/kg sediment dw			

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Nitril guma Neopren Prirodna guma PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučeni tip filtra: Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi
Preporučio polumaskom: - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje	Tekućina	
Izgled	Bezbojno	
Miris	neugodno	
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka	
Talište/područje taljenja	13 °C / 55.4 °F	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	139 °C / 282.2 °F	
Zapaljivost (Tekućina)	Zapaljivo	@ 760 mmHg
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Na temelju test podataka
Granice eksplozivnosti	Donja 2 Vol%	Tekućina
	Gornja 15.9 Vol%	
Plamište	48 °C / 118.4 °F	Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne
Temperatura samopaljenja	374 °C / 705.2 °F	
Temperatura dekompozicije	Nema dostupnih podataka	
pH	1.0-2	
Viskoznost	1.3 mPa s at 20 °C	
Topljivost u vodi	Miješa se	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Komponenta	Log Pow	
Akrlina kiselina	0.46	
4-Metoksifenol	1.3	
Tlak pare	@ 3.8 mbar °C 20	
Gustoća / Specifična gravitacija	1.050	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Gustoća pare	2.48 (Zrak = 1.0)	(Zrak = 1.0)
Svojstva čestice	Nije primjenljivo (tekućina)	

9.2. Ostale informacije

Molekulska formula	C3 H4 O2
Molekularna težina	72.06
Eksplozivna svojstva	eksplozivna smjesa para / zraka moguće
Temperatura samoubrzane polimerizacije (SAPT)	55 -75 °C (svi paketi) Toplina polimerizacije (kJ/kg) = 1079

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Da

10.2. Kemijska stabilnost

Štetna polimerizacija se može dogoditi. Može stvoriti eksplozivne peroksidge na dugotrajno skladištenje. Higroskopan.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Opasne reakcije

Opasna polimerizacija se može dogoditi nakon osiromašenja inhibitora.
Nikakve informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.
Izloženost svjetlu. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Nekompatibilni proizvodi.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake lužine. Kisik. Peroksidi. Halogeni. Aldehidi. Amini.
Anhidridi kiseline.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO₂).

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Kategorija 4

Udisanje

Kategorija 4

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Akrilna kiselina	468-1500 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	>5.1 mg/L/4h (Rat)
4-Metoksifenol	1600 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	-

(b) kože korozijske / iritacije;

Kategorija 1 A

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacije;

Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Reproduktivni učinci

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Eksperimenti su pokazali učinke reproduktivne toksičnosti na laboratorijskim životinjama.

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav.

(i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

(j) težnja opasnosti;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Ostali štetni učinci	Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja
Simptomi / učinci, akutni i odgođeni	Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije	Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.
-------------------------------	---

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti	Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi.
-----------------------	---

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
Akrilna kiselina	LC50: = 222 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio)	EC50: = 95 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.17 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 0.04 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)
4-Metoksifenol	LC50: = 28.5 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 84.3 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		

Komponenta	Microtox	M-faktor
Akrilna kiselina		1
4-Metoksifenol	EC50 = 3.66 mg/L 5 min EC50 = 4.30 mg/L 15 min EC50 = 4.61 mg/L 30 min	

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Lako biorazgradiv
Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
Akrilna kiselina	0.46	Nema dostupnih podataka
4-Metoksifenol	1.3	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN2218

14.2. Pravilno otpremno ime prema

ACRYLIC ACID, STABILIZED

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

8

Pomoćna klasa opasnosti

3

14.4. Skupina pakiranja

II

ADR

14.1. UN broj

UN2218

14.2. Pravilno otpremno ime prema

ACRYLIC ACID, STABILIZED

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

8

Pomoćna klasa opasnosti

3

14.4. Skupina pakiranja

II

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj

UN2218

14.2. Pravilno otpremno ime prema

ACRYLIC ACID, STABILIZED

UN-u

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu	8
Pomoćna klasa opasnosti	3
14.4. Skupina pakiranja	II

14.5. Opasnosti za okoliš	Opasno za okoliš Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO
----------------------------------	--

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika	Uvjeti skladištenja u odjeljku 7 također se moraju poštovati tijekom transporta. Inhibitori su dodani za stabilizaciju ovog proizvoda. Trebalo bi održavati razinu inhibitora. Opasna polimerizacija se može dogoditi nakon osiromašenja inhibitora.
--	--

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a	Nije primjenjivo, zapakirane robe
--	-----------------------------------

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Akrilna kiselina	79-10-7	201-177-9	-	-	X	X	KE-29442	X	X
4-Metoksifenol	150-76-5	205-769-8	-	-	X	X	KE-23353	X	X

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Akrilna kiselina	79-10-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
4-Metoksifenol	150-76-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
Akrilna kiselina	79-10-7	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
4-Metoksifenol	150-76-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima
Akrilna kiselina	79-10-7	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
4-Metoksifenol	150-76-5	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
Akrlina kiselina	WGK 2	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)
4-Metoksifenol	WGK1	

Komponenta	Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)
4-Metoksifenol	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Akrlina kiselina 79-10-7 (>95)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H226 - Zapaljiva tekućina i para
H302 - Štetno ako se proguta
H312 - Štetno u dodiru s kožom
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H332 - Štetno ako se udiše
H335 - Može nadražiti dišni sustav
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 08-vlj-2024

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu
opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski
kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s
brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremio/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

26-ruj-2009

08-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA
KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i
uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje,
uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili
kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo
kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista